

1977 年上海卷(理)

一、解答题

1. (1) 化简: $\left(\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right) \div \left(\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2-b^2}\right).$

(2) 计算: $\frac{1}{2} \lg 25 + \lg 2 - \lg \sqrt{0.1} - \log_2 9 \times \log_3 2.$

(3) $\sqrt{-1} = i$, 验算 i 是否方程 $2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 3x - 5 = 0$ 的解.

(4) 求证: $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)} = \frac{2}{\cos 2\theta}.$

【解析】(1) 原式有意义的条件是 $a+b \neq 0$ 、 $a-b \neq 0$, 且作为除数的第二个括号不为零. 先分别通分, 得 $\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{(a+b)^2} = \frac{ab}{(a+b)^2}$, 以及 $\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2-b^2} = \frac{a(a-b)-a^2}{(a-b)(a+b)} = -\frac{ab}{(a-b)(a+b)}$. 第二个式子不为零又要求 $a \neq 0$ 、 $b \neq 0$, 所以总条件为 $ab(a-b)(a+b) \neq 0$.

在此条件下, 原式 $= \frac{ab}{(a+b)^2} \div \left(-\frac{ab}{(a-b)(a+b)}\right) = \frac{b-a}{a+b}.$

(2) 因为 $25 = 5^2$, 所以 $\frac{1}{2} \lg 25 = \lg 5$. 又因为 $0.1 = 10^{-1}$, 所以 $\lg \sqrt{0.1} = \lg 10^{-1/2} = -\frac{1}{2}$, 从而前三项的和为 $\lg 5 + \lg 2 + \frac{1}{2} = \lg 10 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 此外, $\log_2 9 = 2 \log_2 3$, 且 $\log_3 2 = \frac{1}{\log_2 3}$, 故 $\log_2 9 \cdot \log_3 2 = 2$. 因此原式 $= \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}$.

(3) 由 $i^2 = -1$ 得 $i^3 = -i$ 、 $i^4 = 1$. 将 $x = i$ 代入方程左边, 得 $2i^4 + 3i^3 - 3i^2 + 3i - 5 = 2 - 3i + 3 + 3i - 5 = 0$. 所以 i 是该方程的解.

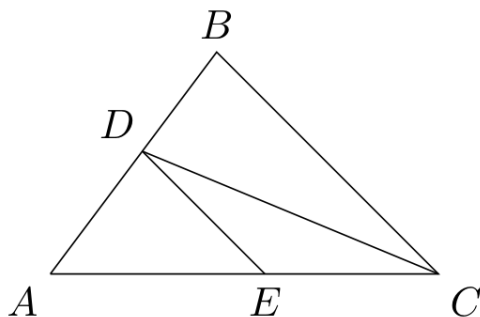
(4) 设 $u = \frac{\pi}{4}$. 在题目分式有意义的条件下, $\sin(u-\theta) \neq 0$ 、 $\cos(u-\theta) \neq 0$, 于是 $\cos 2\theta \neq 0$, 可以通分. 左边 $= \frac{\sin(u+\theta)\cos(u-\theta) + \cos(u+\theta)\sin(u-\theta)}{\sin(u-\theta)\cos(u-\theta)} = \frac{\sin 2u}{\frac{1}{2}\sin(2u-2\theta)}$.

由于 $2u = \frac{\pi}{2}$, 上式 $= \frac{1}{\frac{1}{2}\sin(\frac{\pi}{2}-2\theta)} = \frac{2}{\cos 2\theta}$, 等式得证.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D , 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E , 已知 $BC = a$, $AC = b$, 求 DE 的长.

【解析】由角平分线定理, $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{CB} = \frac{b}{a}$. 又 $AB = AD + DB$, 所以 $\frac{AD}{AB} = \frac{b}{a+b}$. 因为 $DE \parallel BC$, 故 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 从而 $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{b}{a+b}$. 代入 $BC = a$, 得 $DE = \frac{ab}{a+b}$.

3. 已知圆 A 的直径为 $2\sqrt{3}$, 圆 B 的直径为 $4 - 2\sqrt{3}$, 圆 C 的直径为 2 , 圆 A 与圆 B 外切, 圆 A 又与圆 C 外切, $\angle A = 60^\circ$, 求 BC 及 $\angle C$.



第 2 题图

【解析】圆 A、圆 B、圆 C 的半径分别为 $\sqrt{3}$ 、 $2 - \sqrt{3}$ 、1. 由两圆外切时圆心距等于两半径之和, 得 $AB = \sqrt{3} + (2 - \sqrt{3}) = 2$, $AC = \sqrt{3} + 1 = 1 + \sqrt{3}$. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, 由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 60^\circ = 4 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2(1 + \sqrt{3}) = 6$, 所以 $BC = \sqrt{6}$. 再由余弦定理, $\cos C = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 6 - 4}{2(1 + \sqrt{3})\sqrt{6}} = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{2(1 + \sqrt{3})\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})}{(1 + \sqrt{3})\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0^\circ < C < 180^\circ$, 所以 $\angle C = 45^\circ$.

4. 正六棱锥 $V - ABCDEF$ 的高为 2 cm, 底面边长为 2 cm.

- (1) 按 1 : 1 画出它的二视图;
- (2) 求其侧面积;
- (3) 求它的侧棱和底面的夹角.

【解析】(1) 将底面正六边形的一条连接相对边中点的直线作为主视图的水平方向. 俯视图画成边长为 2 cm 的正六边形, 记其中心为 O , 顶点 V 的正投影落在 O . 主视图中, 底面的水平投影长度为正六边形的对边距离 $2\sqrt{3}$ cm, 顶点的投影位于底边中点上方 2 cm 处, 因此主视图是底边长 $2\sqrt{3}$ cm、高 2 cm 的等腰三角形. 按投影关系将可见棱画实线、不可见棱画虚线, 俯视图和主视图中的长度均按 1 : 1 标定.

(2) 设底面中心为 O , 顶点为 V , 底面一条边的中点为 M . 正六边形的边心距为 $OM = 2 \cos 30^\circ = \sqrt{3}$. 因为 $VO \perp$ 底面, 所以 $VO \perp OM$, 从而侧面三角形的高 $VM = \sqrt{VO^2 + OM^2} = \sqrt{2^2 + 3} = \sqrt{7}$. 因此侧面积 $= 6 \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{7} = 6\sqrt{7}$ cm².

(3) 仍设底面中心为 O , 取底面顶点 A . 因为 $VO \perp$ 底面, OA 是 VA 在底面上的射影, 所以侧棱 VA 与底面的夹角等于直角三角形 VAO 中的 $\angle VAO$. 正六边形的外接圆半径等于边长, 故 $OA = 2$, 于是 $\tan \angle VAO = \frac{VO}{OA} = \frac{2}{2} = 1$, 从而侧棱和底面的夹角为 45° .

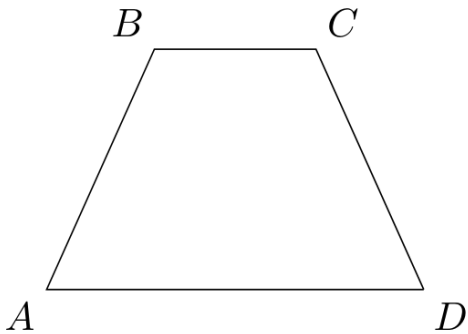
5. 解不等式: $\begin{cases} 16 - x^2 \geq 0, \\ x^2 - x - 6 > 0 \end{cases}$, 并在数轴上把它的解表示出来.

【解析】由 $16 - x^2 \geq 0$ 得 $-4 \leq x \leq 4$. 又 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) > 0$, 所以 $x < -2$ 或 $x > 3$. 两者取交集, 解集为 $[-4, -2) \cup (3, 4]$. 在数轴上, $-4, 4$ 处取实心点, $-2, 3$ 处取空心点, 并标出区间 $[-4, -2)$ 和 $(3, 4]$.

6. 已知两定点 $A(-4, 0), B(4, 0)$, 一动点 $P(x, y)$ 与两定点 A, B 的连线 PA, PB 的斜率的乘积为 $-\frac{1}{4}$. 求点 P 的轨迹方程, 并把它化为标准方程, 指出是什么曲线.

【解析】斜率有定义要求 $x \neq -4, x \neq 4$. 在此条件下, 直线 PA, PB 的斜率分别为 $\frac{y}{x+4}, \frac{y}{x-4}$, 所以 $\frac{y}{x+4} \cdot \frac{y}{x-4} = -\frac{1}{4}$. 整理得 $4y^2 = -(x+4)(x-4) = 16 - x^2$, 即轨迹方程为 $x^2 + 4y^2 = 16$, 标准方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. 这是以原点为中心、半轴长分别为 4 和 2 的椭圆, 但椭圆上的 $(4, 0), (-4, 0)$ 分别使 PA, PB 的斜率无定义, 必须排除. 反过来, 椭圆上除去这两个点的任一点都满足原斜率乘积条件, 所以这就是完整轨迹.

7. 等腰梯形的周长为 60, 底角为 60° , 问这梯形各边长为多少时, 面积最大?



第 7 题图

【解析】设两腰长均为 ℓ , 两底分别为 p, q , 不妨设 $p \geq q$. 每条腰在较长底边方向上的投影为 $\ell \cos 60^\circ = \frac{\ell}{2}$, 故 $p - q = 2 \cdot \frac{\ell}{2} = \ell$. 由周长条件, $p + q + 2\ell = 60$, 所以 $p + q = 60 - 2\ell$, 并且 $p = 30 - \frac{\ell}{2}, q = 30 - \frac{3\ell}{2}$. 由于底边长为正, $0 < \ell < 20$. 梯形高为 $h = \ell \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\ell$, 所以面积 $S = \frac{p+q}{2}h = \frac{\sqrt{3}}{2}\ell(30 - \ell) = \frac{\sqrt{3}}{2}(225 - (\ell - 15)^2)$. 在 $0 < \ell < 20$ 内, $\ell = 15$ 时平方项最小, 面积最大. 此时 $p = 22.5, q = 7.5$, 即两腰均为 15, 两底为 22.5 和 7.5, 最大面积为 $\frac{225\sqrt{3}}{2}$. 若上下底命名相反, 两个底长互换, 结论相同.

8. (1) 当 k 为何值时, 方程组 $\begin{cases} x - \sqrt{y-2} = 0, \\ kx - y - 2k - 10 = 0 \end{cases}$ 有两组相同的解?

(2) 求出它的解.

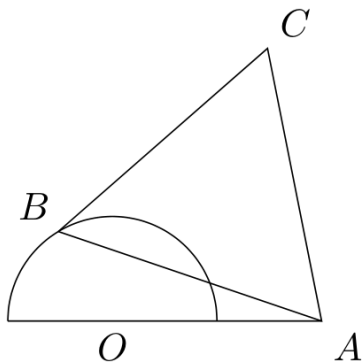
【解析】(1) 由 $x - \sqrt{y-2} = 0$, 得 $x = \sqrt{y-2}$, 所以 $x \geq 0$, 且 $y = x^2 + 2$. 将它代入第二个方程, 得 $x^2 + 2 = kx - 2k - 10$, 即 $x^2 - kx + 2k + 12 = 0$. 每个满足 $x \geq 0$ 的根对应唯一的 $y = x^2 + 2$, 所以方程组有两组相同的解时, 这个二次方程必须有重根. 其判别式为 $\Delta = k^2 - 4(2k + 12) = k^2 - 8k - 48 = (k - 12)(k + 4)$, 故候选值为 $k = 12$ 或

$k = -4$. 当 $k = 12$ 时重根为 $x = \frac{k}{2} = 6$, 符合 $x \geq 0$; 当 $k = -4$ 时重根为 $x = \frac{k}{2} = -2$, 不符合平方根方程要求, 舍去. 因此 $k = 12$.

(2) 当 $k = 12$ 时, 重根为 $x = 6$, 代入 $y = x^2 + 2$, 得 $y = 38$. 检验得 $6 - \sqrt{38 - 2} = 6 - 6 = 0$, 且 $12 \times 6 - 38 - 2 \times 12 - 10 = 0$, 所以方程组的解为 $(x, y) = (6, 38)$.

二、附加题

9. 如图所示, 半圆 O 的直径为 2, A 为半圆直径的延长线上的一点, 且 $OA = 2$, B 为半圆上任一点, 以 AB 为边作等边 $\triangle ABC$, 问 B 在什么地方时, 四边形 $OACB$ 的面积最大? 并求出这个面积的最大值.



第 9 题图

【解析】 设 $\theta = \angle BOA$, 则 $0 \leq \theta \leq \pi$, 且 $OB = 1$ 、 $OA = 2$. 按图中等边三角形的取向, 点 O 、点 C 在直线 AB 的两侧, 因此四边形 $OACB$ 的对角线 AB 将其分成 $\triangle OAB$ 和等边三角形 ABC , 面积为二者之和. 由余弦定理, $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos \theta = 5 - 4 \cos \theta$, 所以 $S = \frac{1}{2}OA \cdot OB \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{4}AB^2 = \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{4}(5 - 4 \cos \theta) = \frac{5\sqrt{3}}{4} + 2 \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$. 因为 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$, 故 $S \leq 2 + \frac{5\sqrt{3}}{4}$. 等号成立当且仅当 $\theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\theta = \frac{5\pi}{6} = 150^\circ$. 因此当 $\angle BOA = 150^\circ$ 时面积最大; 若以 OA 为正方向建立直角坐标系, 则此时 B 的坐标为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 最大面积为 $2 + \frac{5\sqrt{3}}{4}$.

10. 已知曲线 $y = x^2 - 2x + 3$ 与直线 $y = x + 3$ 相交于点 $P(0, 3)$, $Q(3, 6)$ 两点.

- (1) 分别求出曲线在交点的切线的斜率;
- (2) 求出曲线与直线所围成的图形的面积.

【解析】 (1) 设曲线函数为 $f(x) = x^2 - 2x + 3$, 则 $f'(x) = 2x - 2$. 点 P 的横坐标为 0, 故曲线在 P 处的切线斜率为 $f'(0) = 2 \times 0 - 2 = -2$; 点 Q 的横坐标为 3, 故曲线在 Q 处的切线斜率为 $f'(3) = 2 \times 3 - 2 = 4$.

(2) 两曲线交点的横坐标为题中给出的 0、3. 在 $0 \leq x \leq 3$ 时, 直线在曲线上方, 因为 $(x+3) - (x^2 - 2x + 3) = x(3-x) \geq 0$. 所以所围图形的面积为 $\int_0^3 [(x+3) - (x^2 - 2x + 3)] dx = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$.

1977 年上海卷(文)

一、解答题

1. (1) 计算: $\left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \left(-\frac{3}{2} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) \times \left(-\frac{3}{4} \right) \right] \div \frac{3}{2}$.

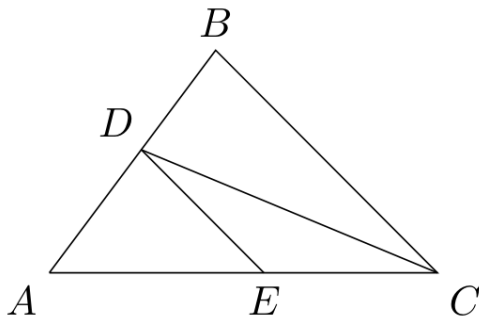
(2) 某生产队去年养猪 96 头, 今年养猪 120 头, 问今年比去年增加百分之几? 计划明年比今年多养 40%, 明年养猪几头?

【解析】(1) 因为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, 所以 $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \left(-\frac{3}{2} \right) = -\frac{1}{4}$. 又因为 $-1 + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$, 所以 $\left(-1 + \frac{1}{3} \right) \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \div \frac{3}{2} = -\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{2}$$

(2) 今年比去年增加的数量为 $120 - 96 = 24$ 头, 所以增加的百分数为 $\frac{24}{96} \times 100\% = 25\%$. 明年比今年多养 40%, 因此明年养猪 $120(1 + 40\%) = 120 \times 1.4 = 168$ 头.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D , 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E , 已知 $BC = a$, $AC = b$, 求 DE 的长.



第 2 题图

【解析】由角平分线定理, $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{CB} = \frac{b}{a}$, 从而 $\frac{AD}{AB} = \frac{b}{a+b}$, 因为 $AB = AD + DB$. 又因为 $DE \parallel BC$, 所以 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 从而 $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{b}{a+b}$. 代入 $BC = a$, 得 $DE = \frac{ab}{a+b}$.

3. (1) 化简: $\left(\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2+2ab+b^2} \right) \div \left(\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2-b^2} \right)$.

(2) 解不等式: $\frac{2x-1}{3} > \frac{3x-1}{2} - 4$.

(3) 解方程: $\frac{4}{x+3} - \frac{1}{x-3} = 1 - \frac{2x}{x^2-9}$.

【解析】(1) 原式有意义需满足 $a+b \neq 0$, $a^2-b^2 \neq 0$, 且除数不为零; 由于 $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$, 这些条件等价于 $a+b \neq 0$, $a-b \neq 0$, 并且 $ab \neq 0$. 先化简被除数:

$$\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{(a+b)^2} = \frac{a(a+b) - a^2}{(a+b)^2} = \frac{ab}{(a+b)^2}$$

再化简除数:

$$\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2-b^2} = \frac{a(a-b)-a^2}{(a+b)(a-b)} = -\frac{ab}{(a+b)(a-b)}$$

因此原式为

$$\frac{ab}{(a+b)^2} \div \left(-\frac{ab}{(a+b)(a-b)} \right) = -\frac{a-b}{a+b} = \frac{b-a}{a+b}$$

(2) 不等式两边同乘正数 6, 得 $2(2x-1) > 3(3x-1) - 24$, 即 $4x-2 > 9x-27$.

移项得 $25 > 5x$, 所以 $x < 5$.

(3) 原方程有意义的条件是 $x \neq 3$ 且 $x \neq -3$. 因为 $x^2-9 = (x+3)(x-3)$, 原方程左边为

$$\frac{4(x-3)-(x+3)}{x^2-9} = \frac{3x-15}{x^2-9}$$

右边为

$$1 - \frac{2x}{x^2-9} = \frac{x^2-2x-9}{x^2-9}$$

分母不为零, 所以比较分子, 得 $3x-15 = x^2-2x-9$, 即 $x^2-5x+6=0$, 于是 $(x-2)(x-3)=0$.

所以 $x=2$ 或 $x=3$, 但 $x=3$ 不符合原方程的定义域; 代回 $x=2$ 验算, 原方程左边为 $\frac{4}{5} - \frac{1}{-1} = \frac{9}{5}$, 右边为 $1 - \frac{4}{-5} = \frac{9}{5}$, 等式成立, 故 $x=2$.

4. (1) 计算: $\frac{\sin 225^\circ + \tan 330^\circ}{\cos(-120^\circ)}$.

(2) 求证: $\tan x + \cot x = \frac{2}{\sin 2x}$.

(3) $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 75^\circ$, $AB = 12$, 求 BC 的长.

【解析】(1) $\sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 330^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 且 $\cos(-120^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{1}{2}} = \sqrt{2} + \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{3}$$

(2) 在等式两边有意义时, $\sin x \neq 0$ 且 $\cos x \neq 0$. 此时

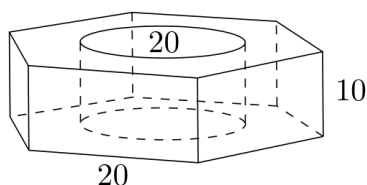
$$\tan x + \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{2 \sin x \cos x} = \frac{2}{\sin 2x}$$

故等式成立.

(3) 三角形的第三个内角为 $\angle C = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$, 所以

$$BC = 12 \times \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = 12 \times \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4\sqrt{6}$$

5. 六角螺帽尺寸如图, 求它的体积 (精确的 1 mm^3).



第 5 题图

【解析】由图知,正六边形的边长为 20 mm,圆孔的直径为 20 mm,螺帽的高为 10 mm.正六边形可分成六个边长为 20 mm 的正三角形,所以其底面积为

$$S_1 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 20^2 = 600\sqrt{3} \text{ mm}^2$$

圆孔半径为 10 mm, 其面积为

$$S_2 = \pi \times 10^2 = 100\pi \text{ mm}^2$$

因此螺帽的体积为

$$V = (S_1 - S_2) \times 10 = (600\sqrt{3} - 100\pi) \times 10 = (6\sqrt{3} - \pi) \times 10^3 \text{ mm}^3$$

取 $\sqrt{3} \approx 1.7320508$, $\pi \approx 3.1415926$, 得 $V \approx 7250.712 \text{ mm}^3$, 所以精确到 1 mm^3 为 7251 mm^3 .

6. 求直线 $x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} = 0$ 的斜率和倾角, 并画出它的图形.

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 3$, 所以斜率为 $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. 设倾角为 θ , 则 $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$ 且 $\tan \theta = k$. 因为 $\tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以倾角为 $\theta = 150^\circ$. 当 $y = 0$ 时, 得 $x = -3\sqrt{3}$, 直线过点 $(-3\sqrt{3}, 0)$; 当 $x = 0$ 时, 得 $y = -3$, 直线过点 $(0, -3)$. 在坐标系中描出这两个点并作直线, 即得所求图形.

7. 当 x 为何值时, 函数 $y = x^2 - 8x + 5$ 的值最小, 并求出这个最小值.

【解析】配方得

$$y = x^2 - 8x + 5 = (x^2 - 8x + 16) - 11 = (x - 4)^2 - 11$$

因为 $(x - 4)^2 \geq 0$, 所以当且仅当 $x = 4$ 时, y 取得最小值, 最小值为 -11 .

8. 将浓度为 96% 和 36% 的甲、乙两种硫酸配制成浓度为 70% 的硫酸 600 升, 问应从甲、乙两种硫酸中各取多少升.

【解析】设应取甲种硫酸 x 升, 乙种硫酸 y 升, 则

$$x + y = 600$$

由纯硫酸的量守恒, 得 $0.96x + 0.36y = 0.70 \times 600 = 420$. 由 $y = 600 - x$, 代入上式得 $0.96x + 0.36(600 - x) = 420$, 即 $0.60x = 204$, 所以 $x = 340$. 于是 $y = 600 - 340 = 260$. 故应取甲种硫酸 340 升, 乙种硫酸 260 升.